Guía de uso — Sistema ALPR Portería

Manual paso a paso de la aplicación (`src/app.py`), para quien la va a usar en la demostración o en la sustentación. No requiere saber programar.

---

1. Cómo arrancar la aplicación

1. Abre una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Activa el entorno virtual: `.venv\Scripts\activate`
3. Corre: `streamlit run src/app.py`
4. Se abre sola una pestaña del navegador (normalmente en `http://localhost:8501`). Si no se abre sola, entra a esa dirección a mano.

Ver `README.md` para el diagnóstico rápido antes de arrancar y qué hacer si algo falla.

---

2. Pantalla de ingreso

Lo primero que se ve es una pantalla de **Ingreso** con dos campos:

- **Rol**: un menú desplegable con tres opciones — `Vigilante`, `Propietario`, `Administración`
- **Contraseña**: campo de texto oculto

Contraseñas de demostración (también visibles en un desplegable "Contraseñas de demostración" debajo del formulario, dentro de la misma pantalla):

Rol	Contraseña
Vigilante	`vigilante123`
Propietario	`propietario123`
Administración	`admin123`

Selecciona el rol, escribe la contraseña y presiona **Entrar**. Cada rol ve una interfaz completamente distinta (por eso el orden importa: si te equivocas de rol, cierra sesión con el botón en la barra lateral izquierda y vuelve a entrar).

Nota importante: estas contraseñas están escritas directamente en el código (`src/app.py`, variable `CONTRASENAS_POR_ROL`) — sirven para demostrar el concepto de "roles distintos" ante el jurado, no son seguridad real. Ver `ETICA_Y_PROTECCION_DE_DATOS.md` para la explicación completa de esta limitación.

---

3. Panel del vigilante

Es la pantalla principal del proyecto — la que se usa durante la demostración en vivo.

Barra lateral izquierda

- **Botón "Cerrar sesión"** arriba del todo
- 🔧 **Modo maqueta (Semana 7)**: un desplegable con una casilla "Activar modo maqueta". Al activarla aparecen controles de:
- **ROI** (región de interés): 4 controles deslizantes que definen qué parte del encuadre se procesa (útil para ignorar todo lo que no sea la franja de calle de la maqueta)
- **Calibración de distancia**: dos campos numéricos de referencia (mínima/máxima en cm)
- **Buscador manual**: un campo de texto para escribir una placa completa o parcial y ver coincidencias registradas en el sistema (útil cuando el reconocimiento automático falla)
- **Últimos 10 ingresos**: lista con un ícono de color por cada registro (🟢 residente, 🟡 visitante, 🔴 desconocido)

Panel central: tres pestañas

1. 📷 **Subir foto** — sube una imagen (jpg/png) de un vehículo. El sistema la procesa y muestra el resultado abajo.
2. 🎞️ **Subir video** — sube un video (mp4/avi/mov). Se reproduce fotograma a fotograma en pantalla mostrando la lectura actual y, cuando hay suficiente consenso entre fotogramas, la "lectura consolidada" (votación temporal, Semana 4). Al terminar el video muestra el resultado de autorización de la última placa consolidada.
3. 🎥 **Cámara en vivo** — toma una sola foto con la webcam (no es video continuo: ver la nota técnica en el código sobre por qué).

Qué aparece después de procesar una imagen

Un recuadro grande de color: - 🟢 **Verde**: autorizado (residente o visitante con vigencia activa) - 🟡 **Amarillo**: hay que revisar (lectura de baja confianza, muestra sugerencias de

placas parecidas) - 🔴 **Rojo**: no autorizado (placa desconocida o visitante vencido)

Debajo: la foto capturada, el apartamento/torre (destacado), el nombre del residente o visitante, y quién autorizó (si es visitante).

Al final, dos o tres botones: - ✅ **Autorizar** / ❌ **Rechazar** — registran la decisión del vigilante en la base de datos (tabla `registros_ingreso`), junto con la foto. - 🚧 **Abrir talanquera** — SOLO aparece si hay un Arduino conectado (`src/talanquera.py`) y la placa está autorizada. Nunca se abre sola: es siempre el vigilante quien presiona el botón (ver "modo seguro" en `ETICA_Y_PROTECCION_DE_DATOS.md`).

---

4. Panel del propietario

Pensado para que cada apartamento gestione sus propios datos sin depender de administración.

Primer paso: un menú desplegable arriba para elegir el apartamento (en una versión real, esto se reemplazaría por un login individual — ver sección de pendientes).

Pestaña "Mis datos y vehículos"

- **Residentes de este apartamento**: lista de personas ya registradas, con botón "Eliminar" en cada una (no deja eliminar si el residente todavía tiene vehículos a su nombre, para no dejar datos huérfanos)
- ➕ **Registrarme / registrar otro residente**: formulario con nombre, documento y casilla "Es propietario"
- **Vehículos registrados**: lista de vehículos del apartamento, con botón "Eliminar" en cada uno
- ➕ **Registrar un vehículo autorizado permanente**: formulario para agregar un vehículo propio — elige a nombre de qué residente queda, la placa (se valida el formato colombiano), tipo, marca y color

Pestaña "Registrar visitante"

Formulario: placa, nombre del visitante, motivo, y tipo de vigencia ("Solo hoy", "Rango de fechas" o "Recurrente" con fecha de fin).

Pestaña "Visitantes activos"

Lista de visitantes con autorización vigente en este momento, con botón "Cancelar" en cada uno (adelanta la fecha de fin a ayer, así deja de estar vigente).

Pestaña "Historial"

Todos los visitantes que ha tenido el apartamento alguna vez, vigentes o no.

---

5. Panel de administración

Vista de todo el conjunto residencial.

Pestaña "Apartamentos"

Crear apartamentos (número, torre, propietario, teléfono) y eliminarlos (no deja eliminar uno que todavía tenga residentes).

Pestaña "Residentes"

Ver TODOS los residentes de TODOS los apartamentos, registrar uno nuevo eligiendo a qué apartamento pertenece, y eliminarlos (no deja eliminar uno que todavía tenga vehículos).

Pestaña "Vehículos"

Ver todos los vehículos del conjunto, registrar uno nuevo eligiendo a qué residente pertenece, y eliminarlos.

Pestaña "Reportes"

Selector de rango de fechas + botón "Generar reporte": muestra una tabla con todos los registros de ingreso en ese rango, y un botón para descargarla como CSV.

Pestaña "Estadísticas"

Tres números grandes (ingresos totales, tasa de reconocimiento, placas desconocidas), más dos gráficas de barras: ingresos por día, y las placas desconocidas más frecuentes.

---

6. Mapa rápido de quién puede hacer qué

Acción	Vigilante	Propietario	Administración
Leer una placa y ver si está autorizada	✅	❌	❌
Autorizar/rechazar un ingreso	✅	❌	❌
Abrir la talanquera	✅	❌	❌
Registrarse a sí mismo como residente	❌	✅ (de su apartamento)	✅ (de cualquiera)
Registrar su propio vehículo	❌	✅	✅
Registrar un visitante	❌	✅ (de su apartamento)	—
Crear/eliminar apartamentos	❌	❌	✅
Ver reportes y estadísticas de todo el conjunto	❌	❌	✅

---

7. Sobre la idea de una "app web para residentes" independiente

Al inicio del proyecto se había pensado en una app web aparte donde los residentes diligenciaran sus datos y los de sus vehículos autorizados. Esa funcionalidad **ya existe dentro de la app actual** (sección 4 de esta guía, pestaña "Mis datos y vehículos") — no hace falta construir una aplicación separada, porque Streamlit ya sirve la interfaz completa como una página web (accesible desde cualquier navegador en la misma red local mientras `streamlit run src/app.py` esté corriendo).

Lo que SÍ sería necesario para que esto funcionara como un portal de autoservicio real (no solo una demo de feria) está en `PENDIENTES.md`, sección "Portal de residentes": principalmente, un login individual por residente en vez de solo elegir el apartamento de una lista abierta.